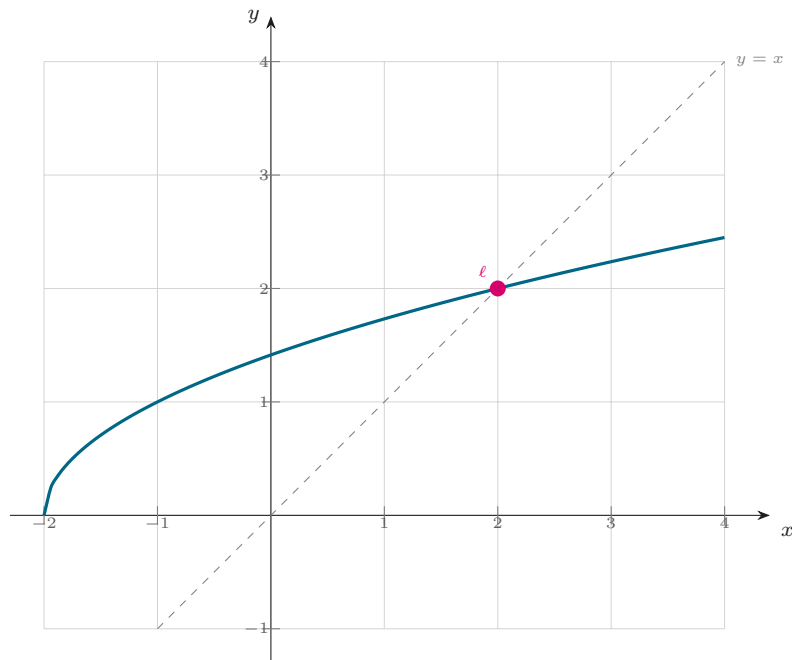


## Corrigé — Exercice 9

**A. 1)**  $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+2}} > 0$  :  $f$  croissante. **2)**  $f(2) = \sqrt{4} = 2$ ;  $f$  croissante donne  $f([0, 2]) = [f(0), f(2)] = [\sqrt{2}, 2] \subset [0, 2]$ . **B. 3)**  $u_0 = 0 \in [0, 2]$ ; si  $0 \leq u_n \leq 2$  alors,  $u_{n+1} = f(u_n) \in f([0, 2]) \subset [0, 2]$ . **4)**  $u_{n+1}^2 - u_n^2 = u_n + 2 - u_n^2 = -(u_n - 2)(u_n + 1) \geq 0$  : croissante. **5)** croissante majorée par 2 : converge;  $\ell = \sqrt{\ell + 2} \Rightarrow \ell = 2$ . **6)**  $2 - u_{n+1} = \frac{2 - u_n}{2 + u_{n+1}} \leq \frac{2 - u_n}{2}$ ; par récurrence  $2 - u_n \leq \frac{2}{2^n}$ .



$\mathcal{C}_f : y = \sqrt{x+2}$ , la droite  $y = x$  et le point fixe  $\ell = 2$  (Exercice 9).